货币国际化、定价货币变动与经济波动

邓贵川　彭红枫*

内容提要　随着人民币国际化程度不断提高，人民币作为定价货币的比例持续上升。基于人民币逐步成为定价货币的现实，本文构建一个本币定价和外币定价共存的开放经济动态随机一般均衡（DSGE）模型，分析厂商自由选择定价货币对宏观经济周期的影响。结果表明：相对于定价货币不可变的情形，本币定价比例随汇率自由变动会降低产出缺口、通货膨胀和实际汇率的波动，提高社会福利水平；如果央行货币政策对汇率做出反应则可以进一步降低产出缺口和通货膨胀波动，提高社会福利。货币国际化使得本币定价比例上升，提高资源在国际间配置效率，降低汇率波动和通货膨胀风险，因此中国应继续推动人民币在跨境贸易中充当定价货币的职能，提高人民币国际化水平。

关 键 词　货币国际化　定价货币　经济波动　货币政策规则

一　引言

随着改革开放的不断深入，中国金融市场不断发展和完善，利率和汇率市场化水平不断提高，资本账户开放程度不断增加，以人民币加入特别提款权为标志，人民币国

* 邓贵川：中山大学国际金融学院　广东省珠海市中山大学珠海校区行政楼912办公室　519082　电子信箱：dgc1204@126.com。彭红枫（通讯作者）：山东财经大学金融学院　电子信箱：fhpeng@whu.edu.cn。本文得到国家社科基金重大项目“人民币加入SDR、一篮子货币定值与中国宏观经济的均衡研究”（16ZDA032）、国家社科基金重大项目“中国IFDI与OFDI互动发展的内在机制与经济学解释”（16ZDA042）、国家社科基金一般项目“人民币汇率预期、汇率波动与跨境资本流动研究”（17BJY198）的资助。感谢匿名审稿专家的建议，文责自负。

际化水平步入新阶段。2009 年 4 月跨境贸易人民币结算在广州、深圳等城市试点，2015 年第 3 季度末跨境贸易人民币结算比例上升至 32.5%。尽管 2015 年 8 月人民币汇改后该比例有所下降，但截至 2017 年第 2 季度末该比例仍达 16.7%[①]。人民币国际化水平上升使得本国贸易厂商自由选择定价货币的能力大幅度提升。本国贸易厂商使用外币定价(Local Currency Pricing，LCP)将承担全部汇率风险，使用本币定价(Producer Currency Pricing，PCP)则可以规避汇率风险，因而定价货币变动会改变贸易商汇率风险敞口进而改变贸易商行为。Devereux 和 Engel(2003)、Engel(2011)的研究也表明，LCP 会导致汇率偏离一价定律，降低资源在国际间配置效率并加剧经济波动。因此，随着人民币国际化程度不断提高，越来越多的贸易厂商选择本币作为定价货币，本币定价和外币定价共同存在将对经济均衡和社会福利产生重要影响。国内外现有研究中，鲜有文献深入分析两种定价方式共存对宏观经济波动均衡的影响，而研究货币国际化如何通过定价货币变动影响经济波动，以及央行应该如何调整货币政策具有重要的理论和现实意义。

人民币国际化水平上升使得企业自由选择定价货币的能力上升，那么企业如何选择定价货币？图 1 是 2012 年 1 季度-2019 年 1 季度跨境贸易人民币结算比例和人民币实际有效汇率指数变化趋势，可以看出跨境贸易人民币结算比例不断变化，且与人民币汇率表现出显著的正相关，2015 年 8 月汇改前人民币持续升值，跨境贸易人民币结算比例持续上升，汇改后至 2017 年 7 月人民币持续贬值，跨境贸易人民币结算比例持续下降。跨境贸易人民币结算比例与汇率的高度相关性说明企业选择定价货币的倾向与人民币汇率走势有关。世界对人民币的信心是影响人民币国际化的重要因素，因而也是影响跨境贸易人民币结算比例的重要因素。人民币升值时世界企业增强对人民币的信心，并选择人民币作为计价货币；人民币贬值时世界企业对人民币信心下降，并减少以人民币作为计价货币。汇率对跨境贸易人民币结算比例的影响为本文模型构建提供了现实依据。

现有研究中，鲜有学者考虑企业定价货币时变对经济波动的影响，少数学者如黄志刚(2009)、Devereux 和 Yetman(2014)虽然考虑了经济中同时存在 PCP 和 LCP 两种定价方式，但他们均假设二者比例是固定的，忽略了企业定价货币可变对经济造成的不确定性，而且没有对企业计价货币如何变动进行分析。在现有研究的基础上，本文

① 跨境贸易人民币结算比例 = 跨境贸易人民币结算业务金额/进出口总额，进出口总额根据人民币兑美元汇率换算为人民币计价金额，数据来源于万得数据库。

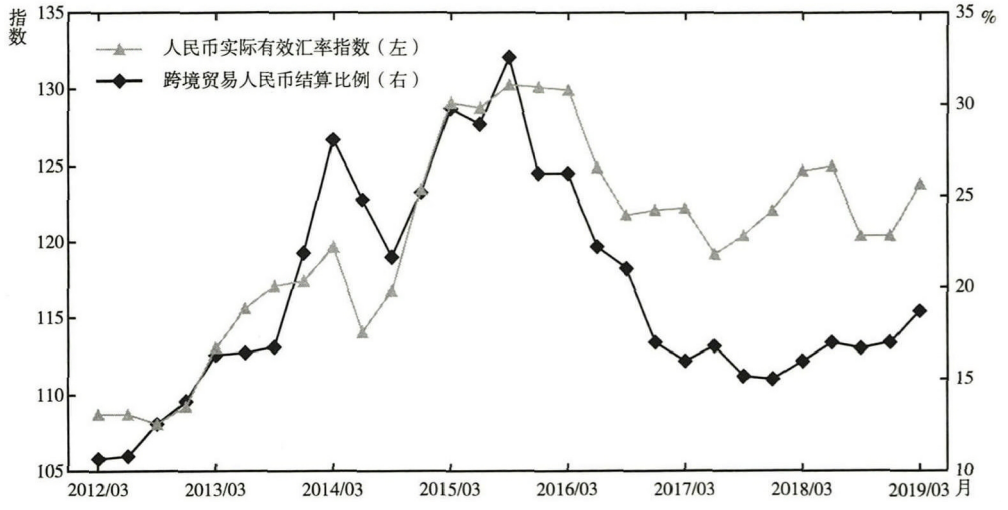


图1　跨境贸易人民币结算比例与人民币汇率

说明:数据来源于万得数据库,实际有效汇率上升代表人民币升值。

设定 PCP 和 LCP 共存于经济中,并利用厂商定价货币变动与汇率之间的关系将厂商定价货币变动内生化,建立一个两国 DSGE 模型,从理论的角度深入分析厂商定价货币变动对宏观经济周期的影响,并通过参数校准和数值模拟求解模型,从数量上分析内生计价货币对经济波动的影响。

本文结构安排如下:第二部分是文献综述,回顾现有文献对定价货币的研究;第三部分构建一个包含家庭、厂商、央行的两国 DSGE 模型;第四部分对模型对数线性化并推导引理 1 和引理 2,分析定价货币变动影响经济波动的传导机制;第五部分通过参数校准和数值模拟分析本国生产率冲击下定价货币变动、不同货币政策规则以及人民币国际化程度对经济波动的影响;第六部分得出结论。

二　文献综述

自 Obstfeld 和 Rogoff(1995)开创新开放经济宏观经济学以来,大多数学者在研究开放经济相关问题时均假设厂商按照 PCP 方式设定产品价格,一价定律成立。这样的假设使得模型相对简单,可以获得解析解,但这与现实存在较大差距,多数时候一价定律不成立。Betts 和 Devereux(2000)引入 LCP 研究汇率动态,认为 LCP 相对于 PCP 会加剧汇率波动,Devereux 和 Engel(2003)则在其基础上讨论了 LCP 的政策含义,认

为 LCP 条件下固定汇率制度更优，而在 PCP 条件下浮动汇率制更优。定价货币差异造成结论截然不同，从此 LCP 开始受到学者的关注。

一些学者对定价货币选择的影响因素进行了分析。如 Bacchetta 和 van Wincoop（2005）考察了市场结构对定价货币选择的影响，研究表明外国产品市场竞争越激烈，出口企业越倾向于使用本国货币设定产品价格。Goldberg 和 Tille（2008）对 24 个国家贸易数据的经验分析表明，产品替代弹性比较高的出口企业倾向于使用国际支付货币（如美元）作为定价货币，这与 Bacchetta 和 van Wincoop（2005）的结论不同。Devereux 等（2017）使用加拿大进口数据进一步分析了产品市场结构对汇率传递程度和定价货币选择的影响，理论和经验分析表明市场份额很大或很小的出口企业倾向于使用外币定价，而市场份额中等的出口企业倾向于使用本币定价。除了市场结构对定价货币选择有重要影响外，汇率传递程度也是影响企业定价货币选择的重要因素。Gopinath 等（2010）将定价货币选择内生化，研究了汇率传递程度与定价货币选择的相互影响，理论和经验分析表明当汇率传递率小于 0.5 时，出口企业选择外币作为定价货币；当汇率传递率大于 0.5 时，出口企业选择本币作为定价货币。Engel（2006）与 Gopinath 等（2010）的研究结论一致。另外一些学者认为出口企业定价货币选择主要受汇率风险的影响，如 Ito 等（2010）使用日本出口数据分析表明日本出口企业为了降低子公司的汇率风险暴露，通过选择当地货币或国际支付货币作为定价货币将汇率风险转移到母公司。Chung（2016）分析出口企业投入品与定价货币选择的关系，发现如果投入品是以外币定价的进口品，则出口企业用本币作为定价货币的概率较小。Goldberg 和 Tille（2016）使用加拿大进口贸易数据对影响定价货币选择的因素进行了分析，结果表明大量国际贸易均是使用国际支付货币作为定价货币，进出口企业的市场份额、汇率波动、汇率制度以及外汇市场交易额等都对定价货币选择有重要影响。

另外一些学者则对定价货币的经济效应进行了分析。如 Engel（2011）对 PCP 和 LCP 条件下的最优货币政策进行了深入分析，研究表明 LCP 降低了资源在国际间配置效率，加剧了经济波动且降低了居民福利水平。Floden 和 Wilander（2006）分析了不同计价货币对汇率传递程度、进口价格波动率的影响，理论分析表明进口商使用本币定价将降低汇率传递程度并减小进口价格波动率。Yang 和 Gu（2016）研究了贸易商使用国际支付货币作为定价货币时汇率变动对进出口的影响，理论分析表明一国货币相对国际支付货币升值会促进进口，但对出口的影响不确定。

随着人民币国际化程度不断深化以及跨境贸易人民币结算比例不断提高，越来越多国内学者开始关注影响人民币作为计价和结算货币的因素，李波等（2013）分析表

明人民币汇率升(贬)值预期是影响跨境贸易人民币结算的重要因素;罗忠洲和吕怡(2014)基于中国贸易企业调查问卷的分析表明,企业规模、出口量占总收入比例、产品类型是影响企业选择人民币结算的重要因素;史龙祥(2014)、史龙祥等(2016)基于大国博弈视角分析影响人民币贸易结算的因素,理论分析表明出口商品结构、市场份额是影响大国间结算货币选择的重要因素。除了关于定价货币的研究外,一些学者研究了定价货币选择的经济效应,如黄志刚(2009)在分析人民币汇率传递时假设经济中同时存在 PCP 和 LCP 两种定价方式,并使用同时包含 PCP 和 LCP 的模型对人民币汇率传递率进行分析;王胜和彭鑫瑶(2010)研究货币政策时分别分析了两种定价方式下的福利损失;项后军和吴全奇(2015)在研究出口企业依市定价行为(Pricing to Market)时也考虑了以美元计价和以人民币计价的差异。这些文献将定价货币引入到开放经济研究中来,拓宽了研究视角。但他们的研究均将定价货币视为外生的,因为他们的研究核心并非定价货币选择,而只是将 PCP 和 LCP 定价方式当作两种不同情形分别讨论各自研究主题。

从现有文献来看,国内外关于影响贸易商定价货币选择的因素以及不同定价货币的经济效应的分析十分丰富,但这些研究将二者隔离开来:关于定价货币选择影响因素的研究刻画了定价货币选择动态,却无法分析定价货币动态选择对经济均衡的影响;关于定价货币经济效应的文献往往分别讨论 PCP 和 LCP 对经济均衡的影响,无法将 PCP 和 LCP 纳入同一框架,更无法刻画定价货币选择调整动态。在现有研究的基础上,本文假设经济中同时存在本币和外币定价的厂商,且厂商在一定程度上可以自由选择定价货币,从而将定价货币选择内生化,并以此为基础建立一个开放经济 DSGE 模型,分析定价货币选择对经济波动的影响。

三 模型构建

(一)家庭部门

本文借鉴 Clarida 等(2002)、Engel(2011)等的研究构建两国模型,并借鉴 Chang 等(2015)的方法引入资本不完全流动和冲销干预政策。假设世界由本国和外国两个国家组成,为了刻画两种定价方式共存且二者比例不断变化对经济波动的影响,设本国和外国均存在两个生产部门,两个部门的厂商分别称为 PCP 厂商和 LCP 厂商,两类厂商分别按照 PCP 和 LCP 方式设定产品价格,两类厂商生产的产品分别称为 PCP 产品和 LCP 产品。本国 PCP 生产部门的规模为 $\lambda_t \in [0,1]$,外国 PCP 生产部门的规模为 $\lambda_t^* \in [0,1]$。当 $\lambda_t = 0$ 时,本国所有出口贸易均按 LCP 方式设定产品价格,当 $\lambda_t =$

1 时，所有贸易厂商均按照 PCP 方式设定产品价格。

借鉴 Gali 和 Monacelli(2005) 的方法设定家庭的期内消费决策。首先，设本国和外国均包括无数差异化产品，这些产品均构成 $[0,1]$ 上的连续统。本国代表性家庭对本国 PCP 产品 $j, j\in[0,\lambda_t]$ 和本国 LCP 产品 $j, j\in(\lambda_t,1]$ 的消费量分别为 $C_{Ht}^P(j)$ 和 $C_{Ht}^L(j)$，且按照 CES 方式加总。本国家庭最小化本国 PCP 产品支出①，得到本国家庭对本国 PCP 产品 j 的需求及本国 PCP 产品价格指数 (P_{Ht}^P)：

$$C_{Ht}^P(j)=\left(P_{Ht}^P(j)/P_{Ht}^P\right)^{-\varepsilon}C_{Ht}^P/\lambda_t,\ P_{Ht}^P=\left[1/\lambda_t\right)\int_0^{\lambda_t}P_{Ht}^P(j)^{1-\varepsilon}\mathrm{d}j\Big]^{1/(1-\varepsilon)} \tag{1}$$

其中 $\varepsilon>1$ 表示不同类别产品之间的替代弹性，C_{Ht}^P、C_{Ht}^L 分别表示本国家庭对本国 PCP 产品和 LCP 产品的组合消费。

同理可以得到本国家庭对本国 LCP 产品 j 的需求函数。这些需求函数是厂商通过利润最大化设定产品价格时的约束条件，具有重要作用。本国家庭按照 CES 方式消费本国 PCP 组合产品和 LCP 组合产品。本国家庭最小化本国产品消费支出得到本国家庭对 PCP 和 LCP 组合产品的需求函数分别为：

$$C_{Ht}^P=\lambda_t\left(P_{Ht}^P/P_{Ht}\right)^{-\delta}C_{Ht},\ C_{Ht}^L=(1-\lambda_t)\left(P_{Ht}^L/P_{Ht}\right)^{-\delta}C_{Ht} \tag{2}$$

其中 δ 表示 PCP 产品与 LCP 产品之间的替代弹性，C_{Ht} 表示本国家庭对本国产品的总消费，$P_{Ht}=\left[\lambda_t\left(P_{Ht}^P\right)^{1-\delta}+(1-\lambda_t)\left(P_{Ht}^L\right)^{1-\delta}\right]^{1/(1-\delta)}$ 表示本国生产价格指数。

本国家庭对进口 PCP 产品 $j, j\in[0,\lambda_t^*]$ 和 LCP 产品 $j, j\in(\lambda_t^*,1]$ 的消费分别为 $C_{Ft}^P(j)$ 和 $C_{Ft}^L(j)$，这些单类商品按 CES 方式加总得到本国家庭对进口 PCP 和 LCP 组合产品的消费分别为 C_{Ft}^P 和 C_{Ft}^L，进口 PCP 和 LCP 组合产品按照 CES 加总得到本国家庭对进口产品的总消费 C_{Ft}。本国家庭对进口产品的消费决策与对本国产品的消费决策类似，不再赘述。

本国家庭按照 CES 方式消费本国产品和进口产品，得到本国居民总消费水平 C_t。本国家庭最小化总消费支出可得到本国产品和进口产品需求函数：

$$C_{Ht}=(1-\alpha)\left(P_{Ht}/P_t\right)^{-\eta}C_t,\ C_{Ft}=\alpha\left(P_{Ft}/P_t\right)^{-\eta}C_t \tag{3}$$

其中 η 表示本国产品与进口产品之间的替代弹性，α 表示本国家庭对外国产品的偏好，P_{Ft} 表示进口产品价格指数，$P_t=\left[\alpha P_{Ft}^{1-\eta}+(1-\alpha)P_{Ht}^{1-\eta}\right]^{1/(1-\eta)}$ 表示本国消费价格指数。

本国家庭通过上述期内优化决策使得下式成立：

$$P_tC_t=P_{Ht}C_{Ht}+P_{Ft}C_{Ft}=P_{Ht}^PC_{Ht}^P+P_{Ht}^LC_{Ht}^L+P_{Ft}^PC_{Ft}^P+P_{Ft}^LC_{Ft}^L \tag{4}$$

① 关于家庭期内优化决策的详细推导可参阅 Gali(2015) 第三章的分析。

当家庭通过跨期决策选择最优的总消费 C_t 时，家庭对于每一类产品的消费均是最优的。外国家庭期内优化决策与本国家庭类似，此处不再赘述。

设本国代表性家庭通过总消费 C_t、持有实际货币余额 $\hat{M}_t$ 和休闲获得效用，本国家庭的跨期效用函数为：

$$U_0 = \mathrm{E}_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{ C_t^{1-\sigma}/(1-\sigma) + \hat{M}_t^{1-\gamma}/(1-\gamma) - N_t^{1+\varphi}/(1+\varphi) \} \tag{5}$$

其中，β 表示效用贴现因子，σ 表示家庭相对风险厌恶系数，γ 表示货币需求弹性，φ 表示劳动供给弹性的倒数，N_t 表示家庭劳动时间。本国家庭通过提供劳动获得收入 W_tN_t（W_t 表示名义工资），通过持有本币和外币债券获得利息收入，拥有国内厂商所有权获得厂商利润 J_t，家庭将收入用于消费支出和购买本外币债券，支付资产组合调整成本。因此，本国家庭的预算约束为：

$$C_t + \hat{M}_t + \frac{B_{Ht} + \xi_t B_{Ft}}{P_t}\left[1 + \frac{\Omega}{2}(\psi_t - \psi)^2\right] = \frac{W_tN_t}{P_t} + \frac{R_{t-1}}{\Pi_t}\frac{B_{Ht-1}}{P_t} + \frac{\hat{M}_{t-1}}{\Pi_t} + \frac{\xi_t R_{t-1}^* B_{Ft-1}}{P_t} + J_t \tag{6}$$

其中 $\Pi_t = P_t/P_{t-1}$ 表示消费价格通货膨胀（以下简称通胀）；Ω 表示资产组合调整成本系数，反映了资本管制力度（Chang 等，2015），Ω 越大资本管制力度越大。R_t 和 R_t^* 分别为本国和外国无风险利率，B_{Ht} 和 B_{Ft} 分别为本国家庭持有的本币和外币债券，ξ_t 是直接标价法下的名义汇率。ψ_t 表示本国家庭资产组合中本币债券比例，$\psi_t = B_{Ht}/(B_{Ht} + \xi_t B_{Ft})$，$\psi$ 表示 ψ_t 的稳态水平。

在预算约束下最大化跨期效用函数得到家庭优化问题的一阶条件：

$$\beta \mathrm{E}_t\left\{\frac{C_{t+1}^{-\sigma}}{C_t^{-\sigma}}\frac{R_t}{\Pi_{t+1}}\right\} = 1 + \frac{\Omega}{2}(\psi_t - \psi)^2 + \Omega(\psi_t - \psi)(1 - \psi_t) \tag{7}$$

$$N_t^{\varphi} C_t^{\sigma} = W_t/P_t \tag{8}$$

$$\hat{M}_t^{-\gamma} C_t^{\sigma} = 1 - \beta \mathrm{E}_t\{ C_{t+1}^{-\sigma}/(\Pi_{t+1} C_t^{-\sigma}) \} \tag{9}$$

$$\beta \mathrm{E}_t\{ (R_t - \xi_{t+1} R_t^*/\xi_t) C_{t+1}^{-\sigma}/(\Pi_{t+1} C_t^{-\sigma}) \} = \Omega(\psi_t - \psi) \tag{10}$$

方程（7）是家庭消费－储蓄决策方程；方程（8）是劳动供给方程，表示 1 单位货币用于休闲获得的效用与 1 单位货币用于消费获得的效用相等；方程（9）是货币需求方程；方程（10）是调整的利率平价方程，表明当国际资本不完全流动时（$\Omega > 0$），利率平价不再成立，家庭无法实现完全国际风险分担。

外国家庭跨期决策行为与本国类似，求解外国家庭最优化问题得到：

$$\beta \mathrm{E}_t\left\{\frac{(C_{t+1}^*)^{-\sigma}}{(C_t^*)^{-\sigma}}\frac{R_t^*}{\Pi_{t+1}^*}\right\} = 1 + \frac{\Omega^*}{2}(\psi_t^* - \psi^*)^2 + \Omega^*(\psi_t^* - \psi^*)(1 - \psi_t^*) \tag{11}$$

$$(N_t^*)^{\varphi}(C_t^*)^{\sigma} = W_t^*/P_t^* \tag{12}$$

$$(M_t^*)^{-\gamma}C_t^{*\sigma} = 1-\beta E_t\{C_{t+1}^{*-\sigma}/(\Pi_{t+1}^* C_t^{*-\sigma})\} \tag{13}$$

$$\beta E_t\{(\xi_t R_t/\xi_{t+1} - R_t^*)(C_{t+1}^*)^{-\sigma}/[\Pi_{t+1}^*(C_t^*)^{-\sigma}]\} = -\Omega^*(\psi_t^* - \psi^*) \tag{14}$$

其中* 表示外国相应变量。$\psi_t^* = B_{Ft}^*/(B_{Ht}^*/\xi_t + B_{Ft}^*)$ 表示外国家庭资产组合中外币债券的比例，B_{Ht}^* 和 B_{Ft}^* 分别表示外国家庭持有的本币和外币债券。

（二）厂商部门

本国和外国均由无数厂商组成，这些厂商构成 $[0,1]$ 上的连续统，每个厂商生产一种差异化产品，且其中 λ_t（或 λ_t^*）比例的厂商按照 PCP 方式设定产品价格，$1-\lambda_t$（或 $1-\lambda_t^*$）比例的厂商按照 LCP 方式设定产品价格。

PCP 生产部门。借鉴 Clarida 等（2002）和 Engel（2011）的设定，厂商 j 的生产函数为 $Y_t^P(j) = A_t N_t^P(j)$，其中 $N_t^P(j)$ 表示本国 PCP 厂商的劳动需求，$Y_t^P(j)$ 表示 PCP 产品 j 的产量，A_t 表示本国技术水平，服从如下 AR（1）过程：$a_t = \rho_a a_{t-1} + \eta_t^a$，其中 $a_t = \log A_t$，$\eta_t^a \sim$ i. i. d. $N(0,\sigma_a^2)$ 是外生冲击。

产品市场垄断竞争，厂商具有一定的定价权。PCP 厂商设定产品价格时只设定产品在本国出售时的价格，并根据一价定律得到产品出口时的价格。产品价格是黏性的，且厂商服从 Calvo（1983）定价模式，即每一期能重新设定产品价格的概率为 $1-\theta$，基于大数定律可知每期有 $1-\theta$ 比例的厂商重新设定产品价格。能够重新设定价格的 PCP 厂商在本国家庭需求约束下最大化自身利润。求解该最优化问题得到：

$$E_t\sum_{k=0}^{\infty}Q_{t,t+k}\theta^k(\dot{P}_{Ht}^P - \mu W_{t+k}/A_{t+k})\dot{Y}_{t+k}^P = 0 \tag{15}$$

其中，$\mu = \varepsilon/(\varepsilon-1)$ 表示加成比例，上标“·”表示厂商能够重新定价时的相应变量，如 P_{Ht}^P 表示可以重新设定产品价格的 PCP 厂商设定的最优价格，$Q_{t,t+k} = \beta^k C_{t+k}^{-\sigma}/(\Pi_{t+k}C_t^{-\sigma})$ 表示随机贴现因子。由于产品价格黏性，本国 PCP 产品价格指数由两部分组成，θ 比例的厂商保持价格不变，$1-\theta$ 比例的厂商重新设定产品价格，因此：

$$(P_{Ht}^P)^{1-\varepsilon} = \theta(P_{Ht-1}^P)^{1-\varepsilon} + (1-\theta)(\dot{P}_{Ht}^P)^{1-\varepsilon} \tag{16}$$

LCP 生产部门。LCP 厂商 j 的生产函数为：$Y_t^L(j) = A_t N_t^L(j)$，其中 $N_t^L(j)$ 表示本国 LCP 厂商的劳动需求，$Y_t^L(j)$ 表示 LCP 产品 j 的产量。LCP 厂商也服从 Calvo（1983）定价模式，每一期可以重新设定产品价格的 LCP 厂商在本国与外国家庭的需求约束下最大化自身利润。求解 LCP 厂商的最优化问题得到：

$$E_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta^k Q_{t,t+k}\dot{Y}_{t+k}^L(\dot{P}_{Ht}^L - \mu W_{t+k}/A_{t+k}) = 0 \tag{17}$$

$$E_t\sum_{k=0}^{\infty}\theta^k Q_{t,t+k}\dot{Y}_{t+k}^{*L}(\xi_{t+k}\dot{P}_{Ht}^{*L} - \mu W_{t+k}/A_{t+k}) = 0 \tag{18}$$

其中，P_{Ht}^{L}和 P_{Ht}^{*L}分别表示重新设定产品价格的 LCP 厂商在本国和外国出售产品时的最优价格。由于产品价格黏性，本国和出口 LCP 产品价格指数均由两部分组成，θ 比例的厂商保持价格不变，$1-\theta$ 比例的厂商设定最优价格，因此：

$$\left(P_{Ht}^{L}\right)^{1-\varepsilon}=\theta\left(P_{Ht-1}^{L}\right)^{1-\varepsilon}+(1-\theta)\left(\dot{P}_{Ht}^{L}\right)^{1-\varepsilon} \tag{19}$$

$$\left(P_{Ht}^{*L}\right)^{1-\varepsilon}=\theta\left(P_{Ht-1}^{*L}\right)^{1-\varepsilon}+(1-\theta)\left(\dot{P}_{Ht}^{*L}\right)^{1-\varepsilon} \tag{20}$$

外国厂商有类似的设置，此处不再赘述。

（三）定价货币的动态变化

从中国跨境贸易人民币结算比例知，对外贸易中定价货币的比例是动态变化的，且与汇率高度相关。人民币汇率与跨境贸易人民币结算比例的相关性来源于企业对人民币的信心，当人民币持续升值时，世界企业对人民币信心增加，世界企业愿意以人民币作为定价货币，跨境贸易人民币结算比例持续上升；当人民币持续贬值时，世界企业对人民币信心不足，跨境贸易人民币结算比例持续下降。因此，我们假设定价货币的比例与汇率之间满足如下关系：$\lambda_t=\lambda\tau_t^{-\rho}$，其中 ρ 表示 PCP 厂商比例与汇率之间相关系数，$\tau_t=\xi_t P_t^{*}/P_t$ 是直接标价法下的实际汇率，τ_t 上升，本币贬值。同时，假设外国货币在对外贸易中的定价职能也满足上述逻辑，即 $\lambda_t^{*}=\lambda^{*}\tau_t^{\rho}$。

（四）冲销干预与经常账户余额

设 B_{Gt}表示本国央行持有的外币债券金额。在资本账户管制的情况下，央行向出口企业购买外汇。央行可以通过发行债券和发行货币两种方式为购买外汇融资，即央行面临如下约束条件：

$$\xi_t\left(B_{Gt}-R_{t-1}^{*}B_{Gt-1}\right)\leqslant B_{Ht}-R_{t-1}B_{Ht-1}+M_t-M_{t-1} \tag{21}$$

其中，$M_t=P_t\hat{M}_t$ 表示名义货币余额。

本国产品出口到外国，同时进口外国产品，除此之外，本国居民和央行持有外币债券获得利息，外国居民持有本币债券获得利息，因此，本国经常账户余额 CA_t 满足下式：

$$P_tCA_t=\xi_tP_{Ht}^{*}C_{Ht}^{*}-P_{Ft}C_{Ft}+\xi_t\left(R_{t-1}^{*}-1\right)\left(B_{Ft-1}+B_{Gt-1}\right)-\left(R_{t-1}-1\right)B_{Ht-1}^{*} \tag{22}$$

每一期经常账户盈余或者赤字均会反映在资本账户中，外币债券持有量（包括居民和央行持有的外币债券）会相应增加或减少，因此：

$$P_tCA_t=\xi_t\left(B_{Ft}+B_{Gt}-B_{Ft-1}-B_{Gt-1}\right)-\left(B_{Ht}^{*}-B_{Ht-1}^{*}\right) \tag{23}$$

（五）均衡条件

产品市场上，本国 PCP 产品和 LCP 产品均用于本国居民消费、出口、支付调整成本，即：

$$Y_t^{P}=\left[\left(P_{Ht}^{P}/P_{Ht}\right)^{-\delta}C_{Ht}+\left(P_{Ht}^{*P}/P_{Ht}^{*}\right)^{-\delta}C_{Ht}^{*}\right]V_{Ht}^{P}+\Omega(\psi_t-\psi)^2\left(B_{Ht}+\xi_tB_{Ft}\right)/(2P_t) \tag{24}$$

$$Y_t^L = \left(P_{Ht}^L/P_{Ht}\right)^{-\delta} C_{Ht} V_{Ht}^L + \left(P_{Ht}^{*L}/P_{Ht}^*\right)^{-\delta} C_{Ht}^* V_{Ht}^{*L} + \Omega(\psi_t - \psi)^2 \left(B_{Ht} + \xi_t B_{Ft}\right)/(2P_t) \quad (25)$$

其中，V_{Ht}^P表示本国 PCP 产品在本国销售时的价格分散度①；V_{Ht}^L、V_{Ht}^{*L}分别表示本国 LCP 产品在本国和外国销售时的价格分散度。

设本国总产出为 Y_t，则 $Y_t = \lambda_t Y_t^P + (1-\lambda_t) Y_t^L$。同理可得到外国产品市场均衡条件：

$$\begin{aligned} Y_t^{*P} = {} & \left[P_{Ft}^P/P_{Ft}\right)^{-\delta} C_{Ft} + \left(P_{Ft}^{*P}/P_{Ft}^*\right)^{-\delta} C_{Ft}^*\right] V_{Ft}^{*P} \\ & + \Omega^* \left(\psi_t^* - \psi^*\right)^2 \left(B_{Ht}^*/\xi_t + B_{Ft}^*\right)/(2P_t^*) \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} Y_t^{*L} = {} & \left(P_{Ft}^L/P_{Ft}\right)^{-\delta} C_{Ft} V_{Ft}^L + \left(P_{Ft}^{*L}/P_{Ft}^*\right)^{-\delta} C_{Ft}^* V_{Ft}^{*L} \\ & + \Omega^* \left(\psi_t^* - \psi^*\right)^2 \left(B_{Ht}^*/\xi_t + B_{Ft}^*\right)/(2P_t^*) \end{aligned} \quad (27)$$

外国总产出为 $Y_t^* = \lambda_t^* Y_t^{*P} + (1-\lambda_t^*) Y_t^{*L}$。其中 V_{Ft}^{*P}表示外国 PCP 产品在外国销售时的价格分散度；V_{Ft}^L和 V_{Ft}^{*L}分别表示外国 LCP 产品在本国和外国出售时的价格分散度。

本国劳动力市场上，将 PCP 厂商和 LCP 厂商生产函数加总得到：$Y_t^P = A_t N_t^P$ 和 $Y_t^L = A_t N_t^L$。设 $N_t = \lambda_t N_t^P + (1-\lambda_t) N_t^L$ 表示本国总劳动需求，结合本国总产出得到：$N_t = Y_t/A_t$。同理得到外国劳动力总需求方程：$N_t^* = Y_t^*/A_t^*$。家庭向市场提供劳动力，厂商需求劳动力，均衡时劳动需求等于劳动供给。

本国央行发行的债券由本国居民和外国居民共同持有；外国央行发行的债券由本国居民、本国央行和外国居民共同持有，设 B_t 和 B_t^* 分别表示本国和外国央行债券总发行量，均衡时 $B_t = B_{Ht} + B_{Ht}^*$ 且 $B_t^* = B_{Ft}^* + B_{Ft} + B_{Gt}$。

（六）货币政策

通常而言，央行将利率作为货币政策工具，且利率根据通胀和产出缺口变动进行调整，以达到逆经济周期调整的目的。因此，设定货币政策规则之前应先设定潜在产出。Clarida 等（2002）、Engel（2011）等在新凯恩斯主义框架下研究央行最优货币政策时，设定价格弹性调整时对应的产出水平为潜在产出，因为在他们的模型中只引入了价格黏性一种经济摩擦；Engel（2014）在模型中同时引入价格黏性和金融市场不完备两种摩擦，因此其定义的潜在产出是价格弹性调整且金融市场完备时的产出水平。借鉴已有研究的方法，本文定义价格弹性调整、国内和国际金融市场完备且不存在资产组合调整成本时的产出水平为潜在产出，在该状态下，国际风险分担条件成立，PCP 和 LCP 厂商设定相同的价格，一价定律成立。为了方便描述，用上标“-”表示潜在产出

① 在 Calvo（1983）定价模式下，不同产品之间存在价格差异，价格分散度衡量了价格差异化程度。关于价格分散度的讨论见 Smets 和 Wouters（2003）、Gali 和 Monacelli（2005）的研究。

水平下相应变量的值(如 $\bar{Y}_t$ 表示本国潜在产出)。接下来,假定外国央行根据简单泰勒规则实施货币政策,即:

$$R_t^*/R^* = (Y_t^*/\bar{Y}_t^*)^{\phi_y}(\Pi_t^*/\Pi^*)^{\phi_\pi} \tag{28}$$

其中,R^* 表示外国利率稳态值,$\phi_y>0$ 是利率对产出缺口的反应系数,$\phi_\pi>1$ 是利率对通胀的反应系数。$\bar{Y}_t^*$ 表示外国潜在产出;Π^* 表示外国消费价格通胀稳态值。

本国央行也按照简单泰勒规则实施货币政策,即:

$$R_t/R = (Y_t/\bar{Y}_t)^{\phi_y}(\Pi_t/\Pi)^{\phi_\pi} \tag{29}$$

其中,R 表示本国利率稳态值,$\bar{Y}_t$ 表示本国潜在产出;Π 表示本国消费价格通胀稳态值。

一些学者如 De Paoli(2009)的研究表明实际汇率的波动会影响本国居民福利,建议央行采用包含汇率的泰勒规则,Smets 和 Wouters(2003)、Adolfson(2007)、Adolfson 等(2007)也在利率规则中引入实际汇率,Devereux 和 Yetman(2014)将对汇率做出反应的泰勒规则称为扩展的泰勒规则。本文借鉴上述研究,另外设定央行的利率规则为:

$$R_t/R = (Y_t/\bar{Y}_t)^{\phi_y}(\Pi_t/\Pi)^{\phi_\pi}(\xi_t/\xi_{t-1})^{\phi_e} \tag{30}$$

其中,ϕ_e 是利率对汇率的反应系数。对比央行分别按照方程(29)和(30)实施货币政策时经济波动的差异,可以分析两种货币政策对经济波动的影响。

四 定价货币变动与经济动态均衡

当厂商按照 PCP 方式设定产品价格时,一价定律成立,即 $P_{Ht}^{*P}=P_{Ht}^P/\xi_t$,当本国产品在本国销售时的价格 P_{Ht}^P 发生变化时,本国产品出口到外国时价格会发生相同的变化,即汇率完全传递。当厂商按照 LCP 方式设定产品价格时,厂商存在依市定价行为(Pricing to Market),即厂商分别根据本国和外国居民对产品的需求来设定产品价格,当本国产品在本国的销售价格 P_{Ht}^L 发生变动时,厂商会根据利润最大化重新设定产品在外国的销售价格,如果本国产品的成本和外国居民对本国产品的需求未发生变化,则本国产品在外国的销售价格不会改变,此时一价定律不再成立,即 $P_{Ht}^{*L}\neq P_{Ht}^L/\xi_t$。两种定价方式的差异使得产品在本国和外国的销售价格存在差异。

为了方便分析 LCP 方式下的经济波动的跨国传导,借鉴 Engle(2011)的方法定义 $Z_t\equiv P_{Ht}^L/P_{Ht}^{*L}$ 表示本国 LCP 产品在本国和外国的销售价格之比,由于 LCP 定价方式下一价定律不成立,$\xi_t\neq Z_t$。定义 $CM_t\equiv\xi_t/Z_t$ 表示本国 LCP 产品价格偏离一价定律的程度,称为汇率一价定律偏离度(Currency Misalignment)。类似定义 $Z_t^*\equiv P_{Ft}^L/$

P^{*L}_{Ft}表示外国 LCP 产品在本国和外国的销售价格之比，$CM^{*}_{t} \equiv \xi_t / Z^{*}_{t}$ 表示外国 LCP 产品价格一价定律偏离度。将上述变量对数线性化[①]并结合厂商定价方程可得到如下引理。

引理 1：当厂商采用 Calvo(1983) 方式设定产品价格时，本国和外国 LCP 产品在本国和外国的销售价格之比对稳态的百分比偏离相等，即 $z_t = z^{*}_{t}$；本国和外国 LCP 产品价格一价定律偏离度对稳态的百分比偏离相等，即 $cm_t = cm^{*}_{t}$。

引理 1 的证明见论文附录 A。该引理说明了本国和外国 LCP 产品价格一价定律偏离度之间关系，利用引理 1 可以简化模型。

当经济中同时存在 PCP 和 LCP 两种定价方式时，由于定价方式差异使得 PCP 产品和 LCP 产品价格存在差异，这使得本国和外国居民对两类产品的需求存在差异，进而两类产品的产出存在差异，两种定价方式共存对经济波动产生影响根源于两种定价方式下产品价格存在差异。为了便于分析，定义 $P^{PL}_{Ht} \equiv P^{P}_{Ht} / P^{L}_{Ht}$ 表示本国产品在本国出售时由于定价方式差异造成的产品价格差异，当 P^{PL}_{Ht} 上升时，说明按照 PCP 方式设定的产品价格 P^{P}_{Ht} 相对于按照 LCP 方式设定的产品价格 P^{L}_{Ht} 上升，按照 LCP 方式设定价格的产品获得相对价格优势，本国居民对本国 LCP 产品的需求增加、对本国 PCP 产品的需求下降，进而使得按照 LCP 方式设定价格的产品的产出 Y^{L}_{t} 增加，按照 PCP 方式设定价格的产品的产出 Y^{P}_{t} 下降。总产出 Y_t 是 PCP 与 LCP 产品产出的加权平均，PCP 产品产出下降使总产出下降，LCP 产品产出上升使总产出上升，总产出的变化是二者的净效应。总产出中 PCP 和 LCP 产品产出的权重是 PCP 厂商和 LCP 厂商的比例，当产品定价方式可变时，二者的权重会相应发生变化，例如按照 PCP 方式定价的厂商比例 λ_t 上升，PCP 产品产出的权重上升，这会扩大 PCP 产品产出下降对总产出的影响。同理可定义 $P^{*PL}_{Ht} \equiv P^{*P}_{Ht} / P^{*L}_{Ht}$ 表示本国产品出口到国外时，由于定价方式差异造成的出口价格差异。$P^{PL}_{Ft} \equiv P^{P}_{Ft} / P^{L}_{Ft}$、$P^{*PL}_{Ft} \equiv P^{*P}_{Ft} / P^{*L}_{Ft}$ 分别表示外国产品在本国和外国出售时，由于定价方式差异造成的价格差异。将上述变量对数线性化并结合本外国 PCP 和 LCP 厂商定价方程可得到如下引理。

引理 2：当厂商采用 Calvo(1983) 方式设定产品价格时，(1) 本国产品和外国产品

① 除非特别说明，本文使用小写字母表示相应变量对稳态值偏离的百分比。

在各自境内出售时价格与定价方式无关，即 $p_{Ht}^{PL}=p_{Ft}^{*PL}=0$；(2) 本国产品和外国产品在各自境外出售时，由于定价方式差异造成的价格差互为相反数，即 $p_{Ft}^{PL}=-p_{Ht}^{*PL}$；(3) 本国产品在外国销售时由于定价方式差异造成的价格差与本国 LCP 产品价格一价定律偏离度对稳态的百分比偏离互为相反数，即 $p_{Ht}^{*PL}=-cm_t$。

引理 2 的证明见附录 B。引理 2 说明了两种定价方式共存时，PCP 产品和 LCP 产品在本国和外国的销售价格之间的关系，表 1 详细列示了本国和外国产品在本国和外国市场出售时 PCP 产品与 LCP 产品价格差异。

表 1　　不同市场上 PCP 产品和 LCP 产品价格差异

	(1) 本国市场	(2) 外国市场
本国产品	$p_{Ht}^{P}=p_{Ht}^{L}$	$p_{Ht}^{*P}=p_{Ht}^{*L}+p_{Ht}^{*PL}$
外国产品	$p_{Ft}^{P}=p_{Ft}^{L}+p_{Ft}^{PL}$	$p_{Ft}^{*P}=p_{Ft}^{*L}$

说明：第 1 行第 1–2 列表示本国产品分别在本国和外国出售；第 2 行第 1–2 列表示外国产品分别在本国和外国出售。

根据引理 2 知，本国产品在本国销售或者外国产品在外国销售时（表 1 中(1,1)和(2,2)），PCP 产品和 LCP 产品价格相同，本国居民对本国两类产品的需求也相同，外国居民对外国两类产品的需求也相同。然而，当本国产品在外国出售或外国产品在本国出售时（表 1 中(1,2)和(2,1)），如果 $p_{Ht}^{*PL}\neq 0$，定价方式差异会造成产品价格差异，因而，外国居民对本国 PCP 产品和 LCP 产品的需求不同，本国居民对外国 PCP 产品和 LCP 产品的需求也不同，进而造成了 PCP 产品和 LCP 产品产出的差异。因此，当两种定价方式共存于经济之中时，PCP 产品和 LCP 产品在境外销售时的价格差异（p_{Ht}^{*PL}和p_{Ft}^{PL}）是改变经济波动的根源，分析 p_{Ht}^{*PL}和 p_{Ft}^{PL}的动态变化将有利于理解经济波动的传导。由于 $p_{Ft}^{PL}=-p_{Ht}^{*PL}$，我们具体分析 p_{Ht}^{*PL}的动态变化。

结合 p_{Ht}^{*PL}定义及厂商定价方程得到 p_{Ht}^{*PL}动态调整方程：

$$\beta E_t p_{Ht+1}^{*PL}-(\beta+\kappa+1)p_{Ht}^{*PL}+p_{Ht-1}^{*PL}+\beta E_t\Delta e_{t+1}-\Delta e_t=0 \tag{31}$$

其中 e_t 表示名义汇率 ξ_t 对稳态值的百分比偏离。

当汇率固定不变即 $e_t=0$ 时，根据动态系统(31)知 $p_{Ht}^{*PL}=0$，即本国产品在外国出售时产品价格也与定价方式无关，结合引理 2 知 $p_{Ft}^{PL}=0$，此时无论是本国产品还是外国产品，无论在本国销售还是在外国销售，产品价格均与定价方式无关，PCP

产品和 LCP 产品价格均相等。本国和外国居民对两类产品的需求相等，两类产品的产出相等，总产出是两类产品产出的加权平均，由于两类产品产出相等，无论两类产品权重如何变化，总产出不会发生变化。因此，无论两种定价方式的比例如何发生变化，经济波动将不发生变化。当汇率浮动即 $e_t \neq 0$ 时，根据动态方程(31)知，汇率变动将改变 p_{Ht}^{*PL} 的动态变化。这是因为汇率变动对本国 PCP 产品在外国的销售价格 p_{Ht}^{*P} 的影响与对本国 LCP 产品在外国的销售价格 p_{Ht}^{*L} 的影响不等，这使得汇率变动对二者的差 p_{Ht}^{*PL} 的影响不能相互抵消，因此汇率变动会改变 p_{Ht}^{*PL} 的动态变化。

当 PCP 和 LCP 两种定价方式共存时，二者在不同市场上的价差是影响经济波动的重要因素，同时，厂商定价货币变动也是影响经济波动的重要因素。当经济系统受到技术冲击后，p_{Ht}^{*PL} 变动使得 PCP 产品和 LCP 产品价格变动幅度不同，以 $p_{Ht}^{*PL} < 0$ 为例，PCP 产品出口价格下降幅度大于 LCP 产品价格下降幅度，出口价格指数是 PCP 产品和 LCP 产品价格的加权平均，权重是 PCP 厂商和 LCP 厂商的比例，即 λ_t 和 $1-\lambda_t$。当 λ_t 增加时，如果技术冲击后出口价格指数下降幅度增加，本文称之为厂商定价货币顺经济周期调整；如果技术冲击后出口价格指数下降幅度减小，本文称之为厂商定价货币逆经济周期调整。与出口价格指数类似，进口价格指数的变动不仅与 PCP 产品与 LCP 产品价差 p_{Ft}^{PL} 有关，还与外国厂商定价货币变动有关。当产品价格波动幅度增加时，产品需求波动幅度增加，产出波动幅度会相应增加，反之则反。相对于厂商定价不变的情况，厂商定价货币可变会加剧经济波动还是减弱经济波动取决于厂商定价货币是顺周期还是逆周期调整。

从上述分析知，当 PCP 厂商比例可变时，经济均衡将发生变化；当央行按照不同的利率规则实施货币政策时，经济均衡也可能发生变化。为了方便描述，本文根据 PCP 厂商比例是否可变以及央行利率规则是否包含汇率将模型区分为 4 个经济系统，这 4 个经济系统的关系见表 2。对比经济系统Ⅰ和Ⅲ、对比经济系统Ⅱ和Ⅳ可以分析定价货币是否可变对经济均衡的影响；对比经济系统Ⅰ和Ⅱ、对比经济系统Ⅲ和Ⅳ可以分析包含汇率的利率规则是否有利于减小本国经济波动。

表 2　　4 个经济系统的关系

	简单泰勒规则	考虑汇率变动的泰勒规则
PCP 厂商比例固定	经济系统Ⅰ	经济系统Ⅱ
PCP 厂商比例可变	经济系统Ⅲ	经济系统Ⅳ

与 Clarida 等(2002)、Engel(2011)等的研究不同,本文为了使模型更加符合中国的现实情况,借鉴 Chang 等(2015)的方法在模型引入资产组合调整成本,完全国际风险承担条件不再成立,利率平价方程也不再成立,这与中国的实际情况相符(邓贵川和李艳丽,2016),同时,本文还引入外汇储备以及冲销干预等与中国密切相关的经济特征。这些特征使得模型更加复杂,无法像 Clarida 等(2002)、Engel(2011)的研究一样,将模型简化为由动态 IS 曲线、新凯恩斯菲利普斯曲线、货币政策组成的简单动态系统。因此,本文接下来对模型参数进行校准,并通过数值方法求解模型。

五 定价货币、经济波动与货币政策规则选择

目前,国内关于开放经济下经济波动的研究十分丰富,本文借鉴已有研究成果对部分参数进行校准;另外一些参数使用中国历史数据进行校准。根据 2006 年第 4 季度-2017 年第 3 季度 SHIBOR 3 个月期利率均值得到 $\beta = 0.99$。关于参数 σ,Zhang(2009)设定为 2,唐琳等(2016)基于中国数据的估计结果为 2.21,本文取其均值,即 $\sigma = 2.11$。关于参数 φ,王彬等(2014)的估计结果为 4,Chang 等(2015)设定为 2,本文取其均值 $\varphi = 3$。借鉴 Zhang(2009)的研究设定 $\gamma = 3.13$。关于参数 η,王彬等(2014)的估计结果为 1.97,唐琳等(2016)的估计结果为 8.92,Engel(2011)设定为 1,本文取中间值并调整为 $\eta = 2.5$。关于价格黏性系数 θ,王彬等(2014)的估计结果为 0.94,Gali 和 Monacelli(2005)设定为 0.75,金雪军等(2013)的估计结果为 0.33,本文取中间值 $\theta = 0.75$。借鉴 Chang 等(2015)设定 $\varepsilon = 10$,$\Omega = 0.6$、$\Omega^* = 0.22$。关于参数 δ,现有研究较少涉及,本文假设其值介于 η 和 ε 之间,设定为 4。关于本国 PCP 厂商比例稳态水平 λ,本文使用 2012 年第 1 季度-2017 年第 2 季度①跨境贸易人民币结算比例平均值校准,设定 $\lambda = 0.21$;关于外国 PCP 厂商比例稳态水平 λ^*,借鉴 Devereux 和 Yetman(2014)的研究设定为 0.7。λ 和 λ^* 分别从计价货币的角度衡量了本币和外币的国际化水平②。关于参数 ρ,用人民币实际有效汇率对数值与人民币跨境贸易结算比例对数值相关系数校准,样本期内二者相关系数为 0.80,因此,设定 $\rho = 0.80$。关于参数 α,使用进口产品总额占本国最终消费的比例校准,样本期内该比例为 0.37,因此

① 数据来源于万得数据库,2012 年以前数据是跨境贸易人民币结算试点的数据,对于估算 PCP 厂商比例的参考价值较小。

② Ito 等(2010)使用境外贸易中以日元计价比例衡量日元国际化程度。

设定 $\alpha=0.37$；关于外国家庭对本国产品的偏好度 α^*，借鉴 Engel(2011)、Devereux 和 Yetman(2014) 等的方法，设定 $\alpha^*=\alpha$。本文模型参数校准结果见表 3。

表 3　　本文参数校准结果

参数	含义	数值	参数	含义	数值
β	效用贴现率	0.99	σ	相对风险厌恶系数	2.11
φ	劳动供给弹性的倒数	3	ε	产品替代弹性	10
γ	实际货币需求弹性的倒数	3.13	θ	价格黏性系数	0.75
η	本国与进口产品替代弹性	2.5	λ	本币国际化水平	0.21
δ	PCP 与 LCP 产品替代弹性	4	λ^*	外国币国际化水平	0.7
ρ	定价货币与汇率相关系数	0.8	α	本国家庭对外国产品偏好度	0.37
φ_y	利率对产出反应系数	$0\sim\infty$	α^*	外国家庭对本国产品偏好度	0.37
φ_π	利率对通胀反应系数	$0\sim\infty$	Ω	本国家庭资产组合调整成本	0.6
φ_e	利率对汇率反应系数	$0\sim\infty$	Ω^*	外国家庭资产组合调整成本	0.22

(一) 央行目标函数

本文借鉴 Devereux 和 Yetman(2014) 的方法，通过最小化央行目标函数来选择货币政策规则参数，因此本文先设定央行目标函数。与 Engel(2011、2014)、Devereux 和 Yetman(2014) 的研究类似，本文假设本国和外国央行相互合作以使得本外国居民福利损失和最小①，根据他们的研究，当经济中存在 LCP 时，央行目标函数是世界平均和相对产出缺口、世界平均和相对消费价格通胀，以及汇率一价定律偏离度②的函数。本文设定 PCP 和 LCP 共存于经济中，央行目标函数形式与之类似，即：

$$WL=(1-\beta)\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t E_0(\pi_{wt}^2+\omega_\pi\pi_{rt}^2+\omega_{wy}\tilde{y}_{wt}^2+\omega_{ry}\tilde{y}_{rt}^2+\omega_m cm_t^2) \tag{32}$$

其中 $\pi_{wt}=(\pi_t+\pi_t^*)/2$ 衡量了世界平均通胀，$\pi_{rt}=(\pi_t-\pi_t^*)/2$ 衡量本国和外国通胀之差，$\tilde{y}_{wt}$ 和 $\tilde{y}_{rt}$ 定义与通胀类似。ω_π、ω_{wy}、ω_{ry} 和 ω_m 分别表示央行目标函数中本

① 正如 Deveriux 和 Yetman(2014) 指出的一样，在非合作最优货币政策规则中，由于威胁及触发策略等博弈方式模型会存在多个均衡，讨论非合作情况下模型的均衡及最优解问题并非本文研究重点，因此，本文讨论央行合作时最优货币政策规则。

② 在 LCP 下，相同产品在本国和外国出售时价格不满足一价定律，即 $p_{Ht}\neq p_{Ht}^*+e_t$，Engel(2011) 使用 Currency Misalignment 表示该价格差。有的学者将其翻译成货币错位(王胜和孙一腾，2017)，本文认为翻译为汇率一价定律偏离度更准确。

国和外国通胀之差、世界平均产出缺口、本国和外国产出缺口差以及汇率一价定律偏离度的权重。

根据 Engel(2011) 推导的 LCP 模型下央行目标函数以及本文的参数校准结果可算得 $\omega_{\pi}=1$、$\omega_{wy}=0.56$、$\omega_{ry}=0.33$ 和 $\omega_{m}=0.016$。利率规则中对产出缺口、通胀和汇率的反应系数由最小化央行目标函数得到。本文接下来将深入分析使得央行目标函数最小的利率规则下定价货币变动与经济波动之间的关系,以及央行利率规则是否应该对汇率做出反应。

(二) 厂商定价货币时变与经济波动

当经济中同时存在 PCP 和 LCP 时,根据引理 2 知,本国产品在外国销售时由于定价方式差异而存在价格差异,PCP 产品出口价格是基于本国生产价格按当期名义汇率换算得到,即 $p_{Ht}^{*P}=p_{Ht}^{P}-e_t$,这相当于 PCP 产品出口价格是基于本国居民需求设定,而 LCP 产品出口价格 p_{Ht}^{*L} 是根据外国居民需求设定得到,在资本市场不完全、本国产品偏好等因素的作用下,当本国受到技术冲击时,本国居民和外国居民对本国产品的需求并不相同,这使得 PCP 产品和 LCP 产品出口价格不同。而且,在 PCP 下汇率完全传递,汇率变动致使 PCP 产品出口价格相应发生变动,发生支出转移效应,改变外国居民对本国产品的需求,但在 LCP 下汇率完全不传递,不存在支出转移效应。当定价货币可变时,支出转移效应会相应发生变动,进而改变经济均衡。

图 2 是本国技术冲击下变量的脉冲反应,正向技术冲击下定价货币固定时本国产出缺口上升幅度大于定价货币可变时的上升幅度,这说明定价货币变动有利于降低产出缺口波动。这是因为本国正向技术冲击使得本国厂商边际成本下降,产品在本国销售和出口时价格均下降,央行会降低利率稳定国内物价,这导致出口价格低于国内价格,因而名义汇率上升、本币贬值,该结果与 Engel(2011)、Gali 和 Monacelli(2005) 等研究结果一致;本币贬值,企业对本币信心下降,国际贸易中以本币计价的比例下降,即 PCP 厂商比例下降。PCP 下本币贬值会引发支出转移效应,外国居民对本国 PCP 产品的需求增加,本国产出上升。然而,出口产品中 PCP 产品比例下降,支出转移效应下降,外国居民对本国产品需求增加幅度下降,本国产出上升幅度下降。因此,厂商定价货币可变可以降低本国产出水平的上升幅度,由于无论定价货币是否可变潜在产出上升幅度相同,因而产出缺口的上升幅度下降。

当定价货币可变时,产出水平上升幅度下降,使得厂商对劳动的需求增加幅度下降,实际工资上升幅度会相应下降,这使得厂商实际边际成本下降,在垄断竞争的环境中,成本下降使得企业利润上升,企业会增加产品供给并降低产品价格,即本国生产价

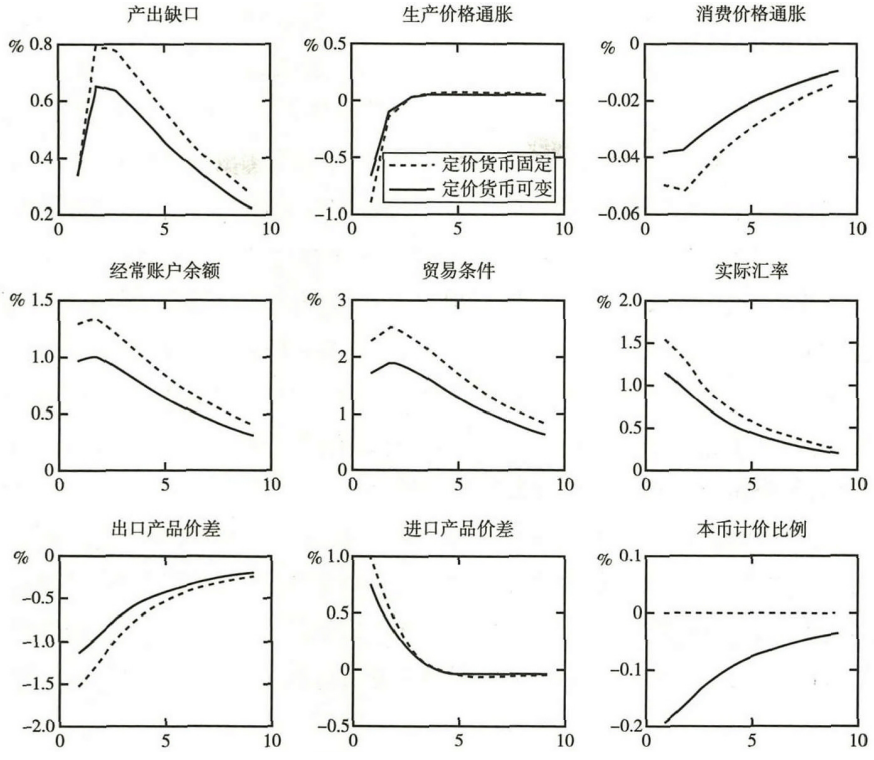


图 2　厂商定价货币固定与可变时变量的脉冲反应

说明: 央行均采用简单泰勒规则,横轴代表期,图 3、图 4 同。

格通胀下降。在垄断竞争的作用下,进口产品价格通胀会相应下降,并使得消费价格通胀下降。由于进口产品价格通胀被动下降,其下降幅度小于本国生产价格通胀下降幅度,即进口产品价格相对于本国生产价格通胀上升,因而贸易条件上升,且当定价货币可变时,贸易条件上升幅度更小。

因此,定价货币可变时,厂商定价货币比例会根据两类定价方式下产品价格的波动幅度逆向调整,在支出转换效应的作用下本国产出缺口上升幅度下降,并使得本国生产价格通胀和消费价格通胀波动幅度降低。厂商定价货币变动会降低经济波动,如果央行忽略厂商定价货定可变的事实,会高估经济波动和通胀风险。

(三) 定价货币变动与货币政策规则选择

开放经济中汇率是经济冲击在两国之间传导的重要渠道,汇率变动可以改变两国产品的相对价格,当经济中只有 PCP 厂商时,一价定律成立,$P_{Ht}^{P}=\xi_t P_{Ht}^{*P}$,当外国产品价格 P_{Ht}^{*P} 变动时,汇率可以反向变动使本国产品价格 P_{Ht}^{P} 保持不变,从而降低本国经济

波动。Clarida 等(2001)的研究表明,当厂商全部采用 PCP 方式设定产品价格时,开放经济下央行的最优货币政策和封闭经济下的最优货币政策一致。当经济中只有 LCP 厂商时,一价定律不成立,$P_{Ht}^{L} \neq \xi_t P_{Ht}^{*L}$,当外国产品价格 P_{Ht}^{*L} 变动时,汇率的反向变动并不能使本国产品价格 P_{Ht}^{L} 保持不变,本国产品价格 P_{Ht}^{L} 取决于本国居民对本国产品的需求以及厂商的成本,在这种情况下,Engel(2011)的研究表明央行的最优货币政策是对汇率一价定律偏离度做出反应。根据一价定律偏离度定义知 $cm_t = e_t - z_t$,e_t 自由浮动,z_t 由经济基本面决定,如汇率 e_t 能够根据 z_t 的变动而相应变动,则可以降低汇率一价定律偏离度。根据引理 2 知,$p_{Ht}^{*PL} = -cm_t$,汇率一价定律偏离度降低时,产品在境外出售时由于定价方式差异造成的价差也会下降,这会减小出口价格波动。同理,进口产品价格波动也会下降,进而生产价格通胀和消费价格通胀也会下降。因此,央行利率根据汇率做出调整可以有效熨平经济波动。

图 3 是两种货币政策规则下经济变量的脉冲反应,当央行采用扩展的泰勒规则时,正向技术冲击下,汇率一价定律偏离度、出口 PCP 和 LCP 产品价差反应幅度均下降,本国生产价格通胀和消费价格通胀波动也明显下降,产出缺口反应幅度也下降。这表明央行根据对汇率做出反应的泰勒规则实施货币政策,有利于降低经济波动和通胀风险,提高居民福利。

(四)货币国际化与经济波动

稳态时 PCP 产品的比例 λ 衡量了货币国际化水平,该比例越大说明货币国际化水平越高。Devereux 和 Engel(2003)、Engel(2011)等研究表明,LCP 方式加剧经济波动的原因在于厂商分别根据本国居民和外国居民对产品的需求设定产品在本国和外国市场的价格,当产品的成本或需求发生变化时,产品价格会相应发生变化,因而,无论是在本国经济冲击还是在外国经济冲击下,经济体均难以通过汇率变动自动熨平经济波动。但在 PCP 方式下,无论是本国经济冲击还是外国经济冲击使得外国产品价格波动,以稳定价格为目标的货币政策使得汇率反向调整,如外国产品价格下降时外币升值(汇率上升),进口产品价格波动下降,本国产出波动相应下降;同理,本国产品价格波动,汇率的同向调整可以使出口价格波动下降,外国产出波动相应下降。随着货币国际化水平不断提高,PCP 厂商的比例逐渐提高,汇率传递程度不断增加,汇率自动调整对熨平经济波动的作用不断增加,经济波动幅度下降。

为了说明货币国际化与经济波动之间的关系,本文分别设定 $\lambda = 0.1, 0.2, \cdots, 0.9$,查看随着 λ 值逐渐上升时各经济变量的脉冲反应变化情况,为了能清晰区分货币国际水平对经济变量动态调整的影响,我们使用不同 λ 值下的脉冲反应与 $\lambda = 0.21$

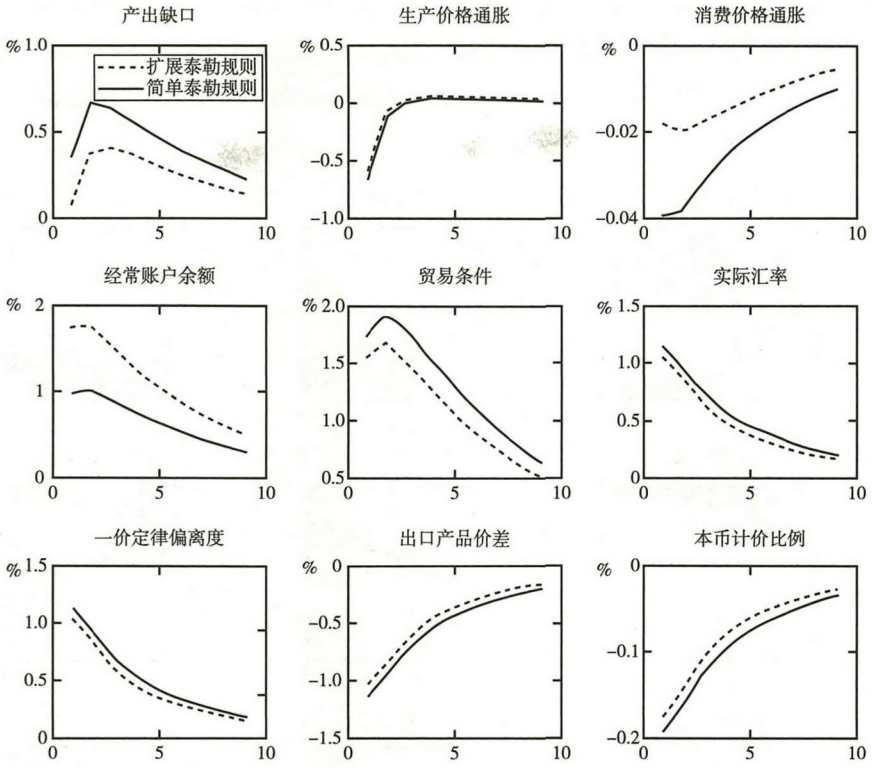


图3　厂商定价货币可变时不同货币政策的脉冲反应

(基准模型)下脉冲反应作差,图4只画出了$\lambda=0.3$、0.5和0.7时的脉冲反应差。从本国产出缺口脉冲差可以看出,随着λ值逐渐增加,脉冲反应差为正且逐渐增加,由于基准模型下产出缺口为正,所以随着货币国际化水平不断提高,本国产出缺口反应幅度不断增加,即货币国际化会加剧产出缺口的波动幅度。这主要是因为随着货币国际化程度不断提高,PCP厂商比例逐渐提高,汇率变动的支出转移效应不断增加,资源配置效率逐渐增加,产出水平与潜在产出水平之间的差距逐渐降低,以社会福利损失最小化为目标的货币政策规则会逐渐降低对产出缺口的反应幅度,增加对通胀和汇率一价定律偏离度的反应幅度,进而产出缺口反应幅度不断增加。类似的,基准模型下通胀脉冲反应为负,而图4中通胀脉冲反应差为正且随着λ值上升而逐渐增加。因此,在本国技术冲击下,随着货币国际化水平不断提高,通胀反应幅度逐渐下降,即货币国际化有利于降低通胀波动。当货币国际化水平依次递增时,经济中按照PCP方式设定产品价格的厂商的比例逐渐增加,进口和出口PCP与LCP

产品价差波动幅度逐渐下降，根据引理 2 可知，汇率一价定律偏离度波动逐渐下降，汇率传递程度逐渐上升。汇率传递程度增加，汇率变动对降低经济波动的能力增加，进口价格波动逐渐下降，在垄断竞争的环境中，本国产品价格波动逐渐下降，进而消费价格波动逐渐下降。

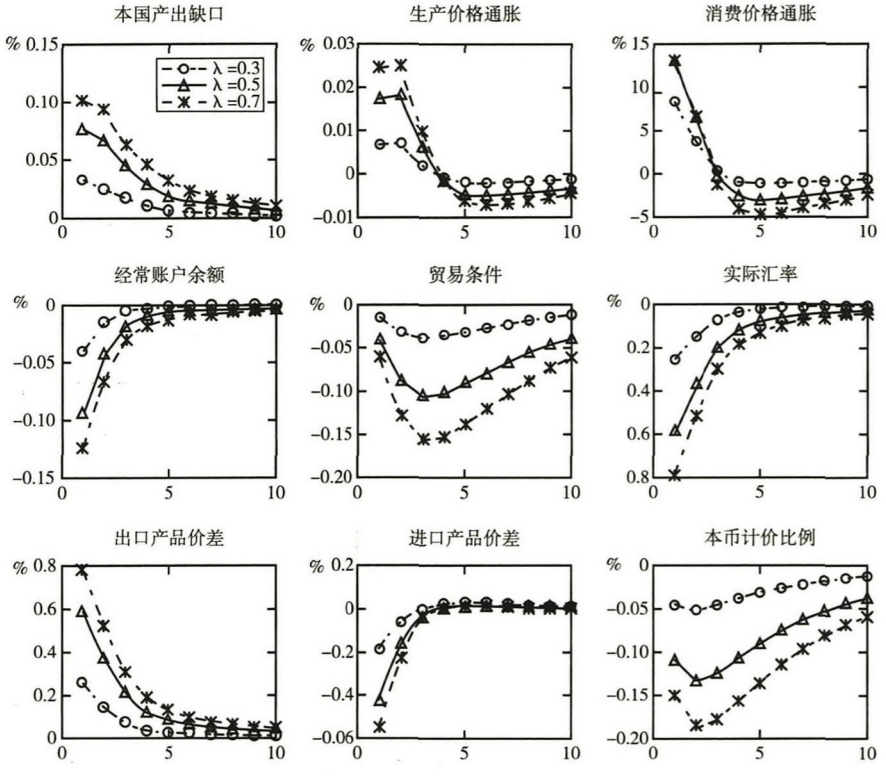


图 4　不同货币国际化水平与基准模型（$\lambda = 0.21$）的脉冲反应差

（五）经济波动率

经济变量的波动幅度是影响居民福利水平的重要因素，大多数情况下居民福利损失是产出缺口和通胀波动率的加权和（Clarida 等，2002），而存在 LCP 厂商时，居民福利损失还是汇率一价定律偏离度波动率的函数（Engel，2011），在小国模型中居民福利损失还是实际汇率波动率的函数（De Paoli，2009）。总之，居民福利水平与经济波动相关，通过比较不同经济系统中变量的波动率，可以了解不同经济系统中居民福利的相对大小。表 4 是不同经济系统中的变量波动率以及根据方程（32）计算的居民福利损失值。从表 4 第（1）和（2）行可知，相对于厂商定价货币可变的情形，当厂商定价

货币不变时，汇率一价定律偏离度波动率水平增加了5.24%（即3.033/2.882－1），说明资源在国际间的配置效率下降；产出缺口波动上升了11.90%，通胀波动增加了12.77%，实际汇率波动率增加了51.56%，居民福利损失增加了10.98%，这说明当厂商定价货币固定时汇率波动和通胀风险均增加，资源在国际间配置效率下降，产出缺口波动上升，社会福利水平下降。如果央行忽略厂商定价货币变动的事实，则将高估汇率波动和通胀风险，利率过度调整，降低货币政策调节经济的效率。

表4　　不同经济系统下经济变量波动率及社会福利损失　　%

	产出缺口	通胀	汇率一价定律偏离度	实际汇率	福利损失
(1)厂商定价货币不变	1.627	1.185	3.033	2.866	4.128
(2)厂商定价货币可变	1.454	1.051	2.882	1.891	3.708
(3)扩展的泰勒规则	1.344	0.956	2.625	2.658	3.299

说明：变量波动率用变量标准差表示，社会福利损失根据(32)式计算得到。

从表4第(2)和(3)行可知，当厂商定价货币可变时，央行采用包含汇率的泰勒规则时汇率一价定律偏离度波动比简单泰勒规则的情形下降了8.93%（即1－2.625/2.882），说明央行采用扩展的泰勒规则会提高资源在国际间配置效率；产出缺口波动下降了7.58%，实际汇率波动增加了40.54%，通胀波动下降了8.97%，居民福利损失下降了7.75%。因此，当厂商定价货币可变时，央行采用对汇率做出反应的泰勒规则有利于降低产出缺口波动和通胀风险，提高央行政策效果，还可以降低汇率一价定律偏离度，提高资源在国际间配置的效率。

图5是$\lambda=0.1,0.2,\cdots,0.9$时产出缺口、通胀、实际汇率和汇率一价定律偏离度波动变动情况。随着货币国际化水平不断提高，无论厂商定价货币不变还是可变，通胀、实际汇率和汇率一价定律偏离度波动均逐渐下降，而产出缺口波动逐渐增加，这与脉冲反应的结果一致。PCP厂商比例提高，汇率传递程度增加，汇率变动可以有效降低价格波动的跨国传导，降低通胀波动，同时提高资源在国际间配置效率。从图5还可以看出，无论货币国际化程度如何，当厂商定价货币可变时，PCP厂商比例逆经济周期调整，从而使得通胀、实际汇率和汇率一价定律偏离度均小于定价货币不变时的情况。因此，相对于厂商定价货币不变的情况，厂商定价货币可变时，汇率波动幅度更小，通胀风险更小，资源跨国配置效率更高。

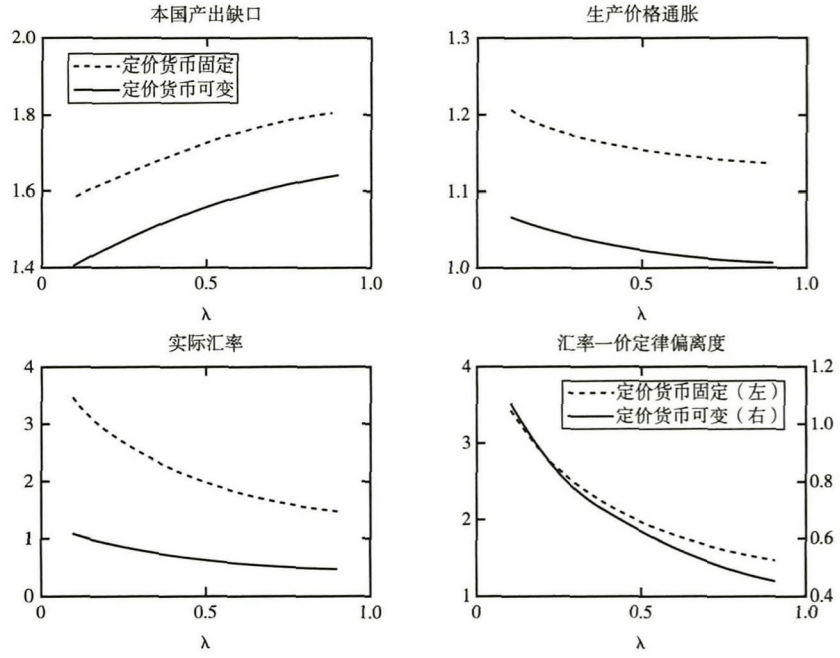


图 5　不同货币国际化程度下经济变量波动率

说明: 图中数据为变量标准差。

六　结论

跨境贸易人民币结算比例与人民币汇率保持高度相关性，2015 年 8 月之前人民币持续升值，人民币境外贸易结算比例持续上升；2015 年 8 月至 2017 年 7 月人民币持续贬值，跨境贸易人民币结算比例持续下降。这种相关关系说明在对外贸易中，厂商的计价货币是动态变化的，并且这种动态变化与人民币汇率走势密切相关。为了研究贸易厂商定价货币变动对经济波动的影响，本文构建一个包含 PCP 和 LCP 两个生产部门的两国 DSGE 模型，该模型是研究多种定价货币共存如何影响宏观经济周期的一般分析框架，现有研究中的 PCP 模型、LCP 模型均是本文模型的特殊情形。

本文的分析表明，当厂商定价货币可变时，厂商定价货币会逆经济周期调整，这使得一国产出缺口波动、通胀风险和汇率波动均下降，并且伴随着资源在国际间配置效率提高和居民福利损失下降。数值模拟显示，当厂商定价货币随汇率自由变动时，本国产出缺口、实际汇率、本国通胀、汇率一价定律偏离度波动分别下降 11.90%、

51.56%、12.77%、5.24%，居民福利损失下降10.98%。因此，如果央行忽略厂商定价货币可变的事实，会高估汇率波动、通胀风险和居民福利损失，过度调整利率，降低宏观调控的效率。随着厂商自由选择定价货币的能力不断增强，央行采用考虑汇率变动的泰勒规则可以进一步降低本国产出缺口和通胀波动，提高资源在国际间的配置效率。数值模拟表明，相对于简单泰勒规则，扩展的泰勒规则使得本国通胀和产出缺口波动分别下降8.97%和7.58%，汇率一价定律偏离度波动下降8.93%，而且使居民福利损失下降7.75%。因此，随着货币国际化水平不断提高，厂商自由选择定价货币的能力不断增加，央行货币政策应该对汇率做出反应，这与De Paoli(2009)的结论类似。本文分析还表明，随着货币国际化水平不断提高，通胀风险和汇率波动不断下降，且资源在国际间配置效率不断提高，因而政府应该持续推动人民币作为结算货币，提高人民币国际化水平，同时应将“政府推动为主、市场推动为辅”的策略逐步过渡到由“市场推动为主、允许厂商定价货币自由变动”的策略上来。

附录A　引理1证明

根据本外国相对价格定义有：

$$z_t^R - z_{t-1}^R = (\pi_{Ht}^L - \pi_{Ht}^{*L} - \pi_{Ft}^L + \pi_{Ft}^{*L})/2 \tag{A1}$$

其中，$z_t^R = (z_t - z_t^*)/2$。当厂商采用Calvo(1983)方式设定产品价格时，将厂商定价方程和价格指数方程对数线性化并代入(A1)得到：

$$z_{t-1}^R = -\beta E_t z_{t+1}^R + (\beta + \kappa + 1) z_t^R \tag{A2}$$

将方程(A2)改写为矩阵的形式得到：

$$\begin{bmatrix} z_t^R \\ z_{t-1}^R \end{bmatrix} = \Theta \begin{bmatrix} z_{t+1}^R \\ z_t^R \end{bmatrix}, \text{其中 } \Theta = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & \beta + \kappa + 1 \end{bmatrix} \tag{A3}$$

当且仅当矩阵Θ有两个特征根，且分别位于单位圆内和单位圆外时，动态系统(A2)有唯一均衡解。矩阵Θ对应的特征方程为：$x^2 - (1 + \beta + \kappa)x + \beta = 0$。设：

$$f(x) = x^2 - (1 + \beta + \kappa)x + \beta \tag{A4}$$

二次函数$f(x)$开口向上，对称轴大于0，且与纵轴的交点$\beta > 0$，如果$f(x)$与横轴有交点，则必交于横轴正半轴。由于$f(0) = \beta > 0$，$f(1) = -\kappa < 0$，因此，特征方程必有一根位于单位圆内。根据二次函数的特点，特征方程还存在一根位于单位圆外。

因此，矩阵Θ有两个特征根，且分别位于单位圆内和单位圆外，动态系统(A2)有唯一均衡解，且均衡解为：$z_t^R = 0$，即：$z_t = z_t^*$。根据本外国汇率一价定律偏离度定义有：

$$cm_t^R = [e_t - z_t - (e_t - z_t^*)]/2 = -z_t^R \tag{A5}$$

其中，$cm_t^R = (cm_t - cm_t^*)/2$。因此$cm_t = cm_t^*$，引理1得证。

附录 B　引理 2 证明

结合本国产品在本国出售时由于定价方式差异造成的价格差的定义和厂商定价方程得到:

$$p_{Ht}^{PL} - p_{Ht-1}^{PL} = \pi_{Ht}^{P} - \pi_{Ht}^{L} = \beta E_t\left(p_{Ht+1}^{PL} - p_{Ht}^{PL}\right) - \kappa p_{Ht}^{PL} \quad (B1)$$

其中,$p_{Ht}^{PL} = p_{Ht}^{P} - p_{Ht}^{L}$。整理得到:

$$\beta E_t p_{Ht+1}^{PL} - (\beta + \kappa + 1) p_{Ht}^{PL} + p_{Ht-1}^{PL} = 0 \quad (B2)$$

根据引理 1 的证明过程知,动态系统(B2)有且仅有唯一均衡解,且解为:$p_{Ht}^{PL} = 0$。同理可以证明 $p_{Ft}^{*PL} = 0$。根据本国产品在外国出售时由于定价方式差异造成的价格差的定义得到:

$$p_{Ht}^{*PL} = p_{Ht}^{*P} - p_{Ht}^{*L} = p_{Ht}^{P} - e_t - p_{Ht}^{*L} = p_{Ht}^{L} - e_t - p_{Ht}^{*L} = -cm_t \quad (B3)$$

同理可得到:

$$p_{Ft}^{PL} = p_{Ft}^{P} - p_{Ft}^{L} = p_{Ft}^{*P} + e_t - p_{Ft}^{L} = p_{Ft}^{*L} + e_t - p_{Ft}^{L} = cm_t^{*} \quad (B4)$$

结合引理 1 可得:$p_{Ft}^{PL} = -p_{Ht}^{*PL}$,引理 2 得证。

参考文献:

邓贵川、李艳丽(2016):《汇率基本面模型对人民币汇率的预测能力》,《数量经济技术经济研究》第 9 期。

黄志刚(2009):《加工贸易经济中的汇率传递:一个 DSGE 模型分析》,《金融研究》第 11 期。

金雪军、黄滕、祝宇(2013):《中国商品市场名义价格粘性的测度》,《经济研究》第 9 期。

李波、伍戈、裴诚(2013):《升值预期与跨境贸易人民币结算:结算货币选择视角的经验研究》,《世界经济》第 1 期。

罗忠洲、吕怡(2014):《我国企业跨境贸易结算货币选择的问卷调查分析》,《世界经济研究》第 6 期。

史龙祥(2014):《人民币贸易结算的影响因素:基于大国博弈视角的一般均衡分析》,《经济理论与经济管理》第 3 期。

史龙祥、孙海鸣、武晓、陈盈佳(2016):《欧元区国家向中国出口商品结算货币选择的影响因素》,《世界经济》第 5 期。

唐琳、王云清、胡海鸥(2016):《开放经济下中国汇率政策的选择——基于 Bayesian DSGE 模型的分析》,《数量经济技术经济研究》第 2 期。

王彬、马文涛、刘胜会(2014):《人民币汇率均衡与失衡:基于一般均衡框架的视角》,《世界经济》第 6 期。

王胜、彭鑫瑶(2010):《不对称价格粘性下的货币政策和福利效应》,《世界经济》第 5 期。

王胜、孙一腾(2017):《汇率传递与货币政策工具选择——基于开放经济的 DSGE 模型》,《中国地质大学学报(社会科学版)》第 5 期。

项后军、吴全奇(2015):《垂直专业化、计价货币与出口依市定价(PTM)行为研究》,《管理世界》第 4 期。

Adolfson, M. "Incomplete Exchange Rate Pass-Through and Simple Monetary Policy Rules." *Journal of International Money and Finance*, 2007, 26(3), pp. 468-494.

Adolfson, M.; Laseen, S.; Linde, J. and Villani, M. "Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through." *Journal of International Economics*, 2007, (2), pp. 481-511.

Bacchetta, P. and van Wincoop, E. "A Theory of the Currency Denomination of International Trade." *Journal of International Economics*, 2005, 67(2), pp. 295-319.

Betts, C. and Devereux, M. B. "Exchange Rate Dynamics in a Model of Pricing-to-Market." *Journal of International Economics*, 2000, 50(1), pp. 215-244.

Calvo, G. A. "Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework." *Journal of Monetary Economics*, 1983, 12(3), pp. 383-398.

Chang, C.; Liu, Z. and Spiegel, M. M. "Capital Controls and Optimal Chinese Monetary Policy." *Journal of Monetary Economics*, 2015, 74, pp. 1-15.

Chung, W. "Imported Inputs and Invoicing Currency Choice: Theory and Evidence from UK Transaction Data." *Journal of International Economics*, 2016, 99(Supplement C), pp. 237-250.

Clarida, R.; Gali, J. and Gertler, M. "Optimal Monetary Policy in Open versus Closed Economies: An Integrated Approach." *The American Economic Review*, 2001, 91(2), pp. 248-252.

Clarida, R.; Gali, J. and Gertler, M. "A Simple Framework for International Monetary Policy Analysis." *Journal of Monetary Economics*, 2002, 49(5), pp. 879-904.

De Paoli, B. "Monetary Policy and Welfare in a Small Open Economy." *Journal of International Economics*, 2009, 77(1), pp. 11-22.

Devereux, M. B.; Dong, W. and Tomlin, B. "Importers and Exporters in Exchange Rate Pass-Through and Currency Invoicing." *Journal of International Economics*, 2017, 105, pp. 187-204.

Devereux, M. B. and Engel, C. "Monetary Policy in the Open Economy Revisited: Price Setting and Exchange-Rate Flexibility." *The Review of Economic Studies*, 2003, 70(4), pp. 765-783.

Devereux, M. B. and Yetman, J. "Globalisation, Pass-Through and the Optimal Policy Response to Exchange Rates." *Journal of International Money and Finance*, 2014, 49, pp. 104-128.

Engel, C. "Equivalence Results for Optimal Pass-Through, Optimal Indexing to Exchange Rates, and Optimal Choice of Currency for Export Pricing." *Journal of European Economic Association*, 2006, 4(6), pp. 1249-1260.

Engel, C. "Currency Misalignments and Optimal Monetary Policy: A Reexamination." *The American Economic Review*, 2011, 101(6), pp. 2796-2822.

Engel, C. "Exchange Rate Stabilization and Welfare." *Annual Review of Economics*, 2014, 6(1), pp. 155-177.

Floden, M. and Wilander, F. "State Dependent Pricing, Invoicing Currency, and Exchange Rate Pass-Through." *Journal of International Economics*, 2006, 70(1), pp. 178-196.

Gali, J. *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications*. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Gali, J. and Monacelli, T. "Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy." *The Review of Economic Studies*, 2005, 72(3), pp. 707-734.

Goldberg, L. S. and Tille, C. "Vehicle Currency Use in International Trade." *Journal of International Economics*, 2008, 76(2), pp. 177-192.

Goldberg, L. S. and Tille, C. "Micro, Macro, and Strategic Forces in International Trade Invoicing: Synthesis and Novel Patterns." *Journal of International Economics*, 2016, 102(Supplement C), pp. 173-187.

Gopinath, G.; Itskhoki, O. and Rigobon, R. "Currency Choice and Exchange Rate Pass-Through." *The American*

Economic Review, 2010, 100(1), pp. 304-336.

Ito, T.; Koibuchi, S.; Sato, K. and Shimizu, J. "Why Has the Yen Failed to Become a Dominant Invoicing Currency in Asia? A Firm-Level Analysis of Japanese Exporters' Invoicing Behavior." *NBER Working Paper*, No. 16231, 2010.

Obstfeld, M. and Rogoff, K. "Exchange Rate Dynamics Redux." *Journal of Political Economy*, 1995, 103(3), pp. 624-660.

Smets, F. and Wouters, R. "An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area." *Journal of the European Economic Association*, 2003, 1(5). pp. 1123-1175.

Yang, G. and Gu, Q. "Effects of Exchange Rate Variations on Bilateral Trade with a Vehicle Currency: Evidence from China and Singapore." *Journal of International Money and Finance*, 2016, 68(Supplement C), pp. 50-73.

Zhang, W. "China's Monetary Policy: Quantity versus Price Rules." *Journal of Macroeconomics*, 2009, 31(3), pp. 473-484.

Currency Internationalization, Time-Varying Invoicing Currency and Economic Fluctuations

Deng Guichuan; Peng Hongfeng

Abstract: Given the growing degree of RMB internationalization, its share as an invoicing currency continues to rise. Based on the basic fact of its gradual usage as an invoicing currency, this paper constructs an open economy DSGE model in which two types of invoicing currency (local and foreign) coexist, in order to analyze the impact of the invoicing currency free choice on macroeconomic fluctuations. The results show that in relation to the unchanging invoicing currency, the free movement of the local invoicing currency with the exchange rate reduces the fluctuations of the output gap, inflation and real exchange rate, while the implementation of the Taylor rule in response to the exchange rate further reduces these fluctuations, improving the level and status of social welfare respectively. Finally, the improvement of currency internationalization leads to a higher proportion of local currency as invoicing currency, which improves the resource allocation efficiency in the international arena and reduces exchange rate fluctuations and the risk of inflation. Therefore, the government should continue to promote RMB as an invoicing currency in cross-border trade, increasing its level of internationalization.

Key words: currency internationalization, invoicing currency, economic fluctuations, monetary policy rules

JEL codes: E32, E52, F41

(截稿: 2019 年 3 月　责任编辑: 曹永福)